

T4 – Estimación de esfuerzo, costes y calendario

¿Cuánto cuesta (dinero y tiempo) hacer este proyecto?

Proyecto Software

Grado en Ingeniería Informática

Escuela Politécnica de Teruel

Universidad de Zaragoza

¿Por qué “estimar”?

La estimación en proyectos software es necesaria para:

- evaluar si un proyecto es **viable**,
- negociar alcance y prioridades,
- planificar hitos y entregas,
- y detectar problemas **antes** de que sea demasiado tarde.

No estimar no evita la incertidumbre: simplemente la traslada al final del proyecto.

Estimar no es predecir el futuro, es reducir la incertidumbre para poder decidir.

¿Qué se puede estimar (y qué no)?

En un proyecto software se suelen estimar:

- **esfuerzo** (trabajo necesario),
- **duración** (tiempo de calendario),
- **coste** (recursos consumidos).

Es importante distinguir que:

- esfuerzo $\neq$ duración,
- más personas no implica automáticamente menos tiempo,
- hay partes del proyecto que **no pueden estimarse con precisión** al inicio.

Cuanto menos se conoce el proyecto, más gruesa debe ser la estimación.

Estimación de esfuerzo

*El esfuerzo representa el **trabajo efectivo** que requiere el proyecto.*

Factores que influyen en la estimación de esfuerzo: Enfoques razonables (sin formalismos):

- complejidad del problema,
 - experiencia del equipo,
 - dependencias entre tareas,
 - incertidumbre técnica,
 - calidad esperada.
- descomposición en tareas grandes,
 - analogía con proyectos similares,
 - estimación por rangos (optimista–realista–pesimista).

No se busca exactitud, sino **coherencia y justificación.**

Aplicación web para la gestión de reservas y turnos de un pequeño gimnasio

Lista cerrada de funcionalidades:

- gestión de usuarios,
- reservas básicas,
- cancelaciones,
- notificaciones simples,
- panel de administración.

Sin números exactos, **¿qué funcionalidades consumen más esfuerzo? ¿por qué?**

Del esfuerzo al calendario

Pasar del esfuerzo estimado al calendario implica tener en cuenta que:

- no todo el esfuerzo es paralelizable,
- existen dependencias entre tareas,
- la coordinación consume tiempo,
- el calendario incluye interrupciones y márgenes.

Aquí aparece la necesidad de **representar el tiempo** del proyecto.

*Si se estima el esfuerzo, es necesario ver **cómo se distribuye en el tiempo.***

¿Qué es un cronograma?

Un **cronograma** es una representación **sencilla y temporal** del proyecto que muestra:

- qué actividades se van a realizar,
- cuándo comienzan y terminan,
- y cómo se relacionan entre sí en el tiempo.

El cronograma traduce:

- el **alcance** (qué se hace),
- y el **esfuerzo estimado** (cuánto cuesta), en un **calendario realista**.

No pretende ser exacto, sino **coherente y útil para decidir**.

¿Qué es un diagrama de Gantt?

El **diagrama de Gantt** es un **gráfico bidimensional** que representa un cronograma donde:

- el eje horizontal representa el tiempo,
- el eje vertical representa tareas o hitos,
- las barras muestran la duración estimada,
- las dependencias indican el orden lógico del trabajo.

Su valor principal no es técnico, sino **comunicativo**:

- permite ver el proyecto “de un vistazo”,
- facilita detectar solapamientos,
- ayuda a identificar cuellos de botella.

¿Qué es un diagrama de Gantt?



¿Qué aporta un Gantt (y qué no)?

Aporta:

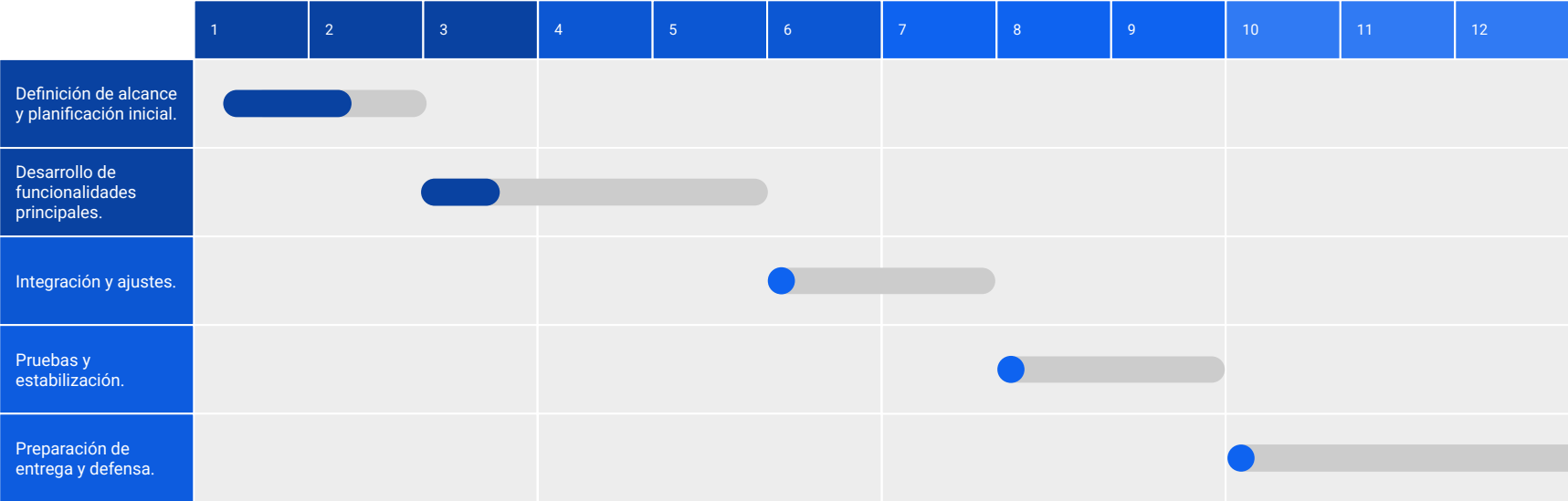
- visión global del proyecto,
- comprensión de dependencias,
- base para discutir viabilidad temporal,
- herramienta común para hablar con terceros.

No aporta:

- garantía de cumplimiento,
- control automático del proyecto,
- precisión absoluta.

*Un Gantt no hace que el proyecto vaya bien, **pero hace visibles los problemas antes.***

Ejemplo sencillo aplicado a la asignatura



Errores habituales al usar Gantt

El Gantt es una herramienta de planificación y revisión, no un compromiso rígido con el futuro.

Conviene advertir explícitamente de errores comunes:

- Gantt excesivamente detallados al inicio.
- Uso del Gantt como “contrato inamovible”.
- No actualizar el cronograma cuando el proyecto cambia.
- Confundir avance temporal con avance real.

Un Gantt no es una promesa, es una herramienta para pensar el tiempo.

Aplicación web para la gestión de reservas y turnos de un pequeño gimnasio

Plazo total del proyecto fijo y equipo reducido.

Se pide:

- organizar el proyecto en grandes bloques temporales (no tareas),
- 4-5 hitos principales
- identificar dependencias evidentes.

Con esto:

- **¿qué no puede hacerse en paralelo?**
- **¿dónde aparecería un cuello de botella?**
- **¿qué hito aporta más información?**

Estimación de costes

El **coste de un proyecto software** es el conjunto de recursos económicos que se consumen como consecuencia de su desarrollo, uso y entrega.

En proyectos software, a diferencia de otros ámbitos de ingeniería, el coste está **fuertemente dominado por el factor humano**, pero no se limita exclusivamente a él.

El coste no aparece al final del proyecto: **se va generando desde las primeras decisiones de alcance, planificación y organización**

Tipos de costes en proyectos

COSTES DIRECTOS

Son los costes **directamente atribuibles al proyecto concreto**, es decir, aquellos que pueden asignarse sin ambigüedad a su ejecución.

Incluyen principalmente:

- **Coste del esfuerzo humano**
- **Tecnología e infraestructura específicas del proyecto,**

*si el coste existe **porque existe el proyecto**, es directo.*

Tipos de costes en proyectos

COSTES INDIRECTOS

Son costes **necesarios para que el proyecto pueda desarrollarse**, pero que **no pueden asignarse de forma directa a una tarea o proyecto concreto**, o se comparten entre varios proyectos.

Estos costes:

- no dependen de una tarea concreta,
- suelen crecer con el tiempo y el tamaño del equipo,
- **y no desaparecen aunque una tarea se retrase.**

En fases tempranas, es habitual **estimarlos como un porcentaje del coste directo de RR. HH.**, práctica aceptada en la literatura y en la industria.

Tipos de costes en proyectos

COSTES EXTRA

- **Costes ocultos o diferidos:**
 - Son costes que **no se planifican explícitamente**, pero aparecen como consecuencia de decisiones previas mal ajustadas.
- **Costes de coordinación y gestión**
 - En proyectos con más de una persona, aparece un coste asociado a coordinación del equipo, comunicación, reuniones, integración del trabajo.
- **Costes asociados a cambios**
 - Los cambios introducen un coste acumulativo que incluye replanificación, modificación de trabajo ya realizado, impacto en pruebas y validación, aumento del riesgo de errores.

Aplicación web para la gestión de reservas y turnos de un pequeño gimnasio

Asumimos que el principal coste es el esfuerzo humano, pero:

- ¿qué otros costes aparecen en este proyecto?

¿Cuales son directos, indirectos, ocultos o diferidos?

¿Qué decisiones tempranas aumentan estos costes sin que se note?

Incertidumbre y márgenes en la estimación

Toda estimación en software es incierta por naturaleza.

Fuentes habituales de incertidumbre:

- alcance incompleto,
- riesgos técnicos,
- aprendizaje durante el desarrollo,
- cambios inevitables.

Por ello las estimaciones deben expresarse como rangos, deben incluir márgenes, y deben revisarse periódicamente.

*El problema no es equivocarse al estimar,
es no asumir que **la estimación puede cambiar.***

Revisión y ajuste de estimaciones

La estimación no es un acto único al inicio del proyecto.

Debe revisarse cuando:

- cambia el alcance,
- aparecen riesgos,
- se detectan desviaciones,
- se alcanza un hito relevante.

*Estimar es el primer paso. Lo importante es **saber si la estimación se está cumpliendo.***